Izelmadene Achraf

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

À PROPOS

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en automatisme, contrôle-commande ou informatique industrielle.

Formé en automatique (Licence option Automatique) puis en génie électrique et systèmes intelligents, j'ai participé à la migration d'un automate vers Siemens S7 en milieu industriel. Intéressé par la programmation API, la supervision et la régulation de procédés dans un contexte Industrie 4.0.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Automatique & Régulation industrielle, Représentation d'état, Réseaux locaux industriels, Supervision industrielle & Digital Twin, Robotique industrielle, Smart capteurs & actionneurs, Systèmes embarqués, Entraînement électrique à vitesse variable, Simulation des flux industriels, Industrie du futur, Lean Management, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Synthèse des correcteurs (régulation & logique floue), Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, mise à jour de la documentation technique.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

PROJETS

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Hardware-in-the-Loop)

- Modélisation sous Simulink d'une commande de gradateur pilotée en temps réel par des données acquises sur Arduino.
- Interfaçage HIL Simulink / Arduino et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage.

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Contrôle-commande distribué)

- Nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et unité centrale de décision (ESP32) commandant l'irrigation par logique floue.
- Dashboard de monitoring temps réel ; projet lauréat du 1er Prix Hack The Intelligence (AISEC 2026).

Simulation d'un Bras Robotique Joueur d'Échecs (PyBullet)

- Intégration d'un modèle 3D (URDF) de bras robotique dans le moteur physique PyBullet (Python).
- Implémentation de la cinématique inverse pour atteindre des positions précises de l'échiquier (ex. case E4).

COMPÉTENCES

Automatisme & Supervision :	TIA Portal, Automates Schneider, Ladder, Grafcet, SCADA / HMI
Contrôle-commande :	MATLAB / Simulink (HIL), Régulation industrielle, Variation de vitesse
Réseaux Industriels & IoT :	Modbus RTU, LoRa, ESP32, Arduino, Capteurs industriels, C/C++, Python
Qualités personnelles :	Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Esprit d'initiative, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel